

数学试卷 20 摘录

摘录题目

- (原第 3 题) 俄罗斯方块是一款经典休闲益智游戏, 如图是假设俄罗斯方块时某一时刻的截图, 若在以 O 为原点建立的平面直角坐标系中, 小宇将上方的方块先向左移动 2 个格子, 再向下移动 6 个格子后, 点 A 恰好落在点 $B(3, 1)$ 处, 则上方的方块移动前点 A 所在位置的坐标为 ().
A. $(4, 7)$ B. $(5, 6)$ C. $(5, 7)$ D. $(7, 5)$
- (原第 4 题) 下列命题, 其中是假命题的是 ().
A. 对角线相等的菱形是正方形
B. 对角线互相垂直平分的四边形是菱形
C. 有一个角是直角且对角线互相平分的四边形是矩形
D. 一组对角相等且一组对边相等的四边形是平行四边形
- (原第 5 题) 已知直线 $l_1: y = hx + b$ ($h \neq 0$) 与直线 $l_2: y = kx - 6$ ($k < 0$) 在第三象限交于点 M , 若直线 l_1 与 x 轴的交点为 $B(3, 0)$, 则 h 的取值范围是 ().
A. $-2 < h < 2$ B. $-2 < h < 0$ C. $0 < h < 4$ D. $0 < h < 2$
- (原第 6 题) 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AD = 2AB$, M 是 AD 中点, 作 $BE \perp CD$ 交 CD 于 E , 连接 EM 并延长, 与 BA 的延长线交于 F . 下列结论中, 不正确的是 ().
A. BM 平分 $\angle ABC$ B. $BM = MF$
C. $\angle AMB = 3\angle MED$ D. $S_{\triangle BCE} = 2S_{\triangle ABE}$
- (原第 11 题) 已知函数 $y = \frac{2}{3}x + 1$, 如果函数值 $y > 5$, 那么相应的自变量 x 的取值范围是_____。
- (原第 12 题) 我国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题: 平地竿子未起, 斜竿离地一尺。送行二步与人齐, 五尺人高曾记。良工商士张好奇, 算出竿长有几? (1 步 = 5 尺) 这段话的意思是: 竿子静止时, 斜竿离地面 1 尺高; 将竿子的脚跟向前推动 2 步 10 尺时, 斜竿就和推竿子的人一样高, 同为 5 尺。小明根据上述信息画出了如图所示的示意图, 则可求竿子的长度为_____尺。
- (原第 13 题) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(4, 3)$, $AB \perp y$ 轴于点 B 。以 AB 为边作菱形 $ABCD$, 若点 C 在 x 轴上, 则点 D 的坐标为_____。
- (原第 14 题) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, 点 P 是边 AB 上一动点, 连接 CP , 将 $\triangle BCP$ 沿着 CP 翻折后得到 $\triangle ECP$, 若 BE 、 EC 与边 AD 分别交于点 F 、 G , 且 $AP = BF$, 则 AP 的长为_____。
- (原第 15 题) 定义: 如果直线 $y_1 = k_1x + b_1$ ($k_1 \neq 0$) 与直线 $y_2 = k_2x + b_2$ ($k_2 \neq 0$) 满足如下条件: $k_1 \cdot k_2 = -1$ 且 $b_1 + b_2 = 0$, 那么我们就说这两条直线具有“和谐关系”。例如, 直线 $y_1 = 2x + 3$ 与直线 $y_2 = -\frac{1}{2}x - 3$, 它们具有“和谐关系”。如果直线 $y_1 = h_1x + 2$ ($h_1 > 0$) 与直线 $y_2 = kx - 2$ 具有“和谐关系”, 且这两条直线与 y 轴围成的三角形面积为 $\frac{16}{5}$, 则 $h_1 =$ _____。

10. (原第 16 题) 如图所示, 以 $Rt\triangle ABC$ 的斜边 BC 为一边在 $\triangle ABC$ 的同侧作正方形 $BCEP$, 设正方形的中心为 O , 连接 AO 。如果 $AB = 4$, $AO = 6\sqrt{2}$, 那么 $AC =$ _____。

11. (原第 17 题) 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = a$, $BC = 4$, $\angle B$ 与 $\angle C$ 的平分线相交于点 P , 如果点 P 在这个矩形的内部 (不在边 AD 上), 那么 a 的取值范围为_____。

12. (原第 18 题) 如图, 在正方形纸片 $ABCD$ 中, $AB = 6$, 点 E 在 CD 边上, 且 $CD = 3DE$, 将 $\triangle ADE$ 沿 AE 所在直线折叠, 点 D 的对应点为点 F , 延长 BF 交边 BC 于点 G , 连接 AG, CF , 则 BG 的长是_____。

13. (8 分)

(原第 19 题) 已知, 如图, 点 A 坐标为 $(0, 4)$, 点 B 在双曲线 $y = -\frac{8}{x} (x > 0)$ 的图象上。

(1) 当 $\triangle AOB$ 面积为 12 时, 求点 B 的坐标;

(2) 点 C 在 y 轴负半轴, 点 D 在线段 BO 的延长线上, 当四边形 $ABCD$ 为矩形时, 求直线 AB 解析式。

14. (8 分)

(原第 20 题) 如图, 在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 中, 点 E 为边 BC 的中点, 点 F 在边 DC 上, FH 垂直平分线段 AE , 垂足为点 H , 求 DF 的长。

15. (8 分)

(原第 21 题) 如图, 一次函数 $y = 2x + 4$ 的图象与 x 轴、 y 轴分别交于 A, B 两点, 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0, x > 0$) 的图象交于点 C , 过点 B 作 x 轴的平行线与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象交于点 D , 连接 CD 。

(1) 求 A, B 两点的坐标;

(2) 如果 $BC = DC$, 求 k 的值。